EGOPRO_Lab9(v1.0)2024/4/12

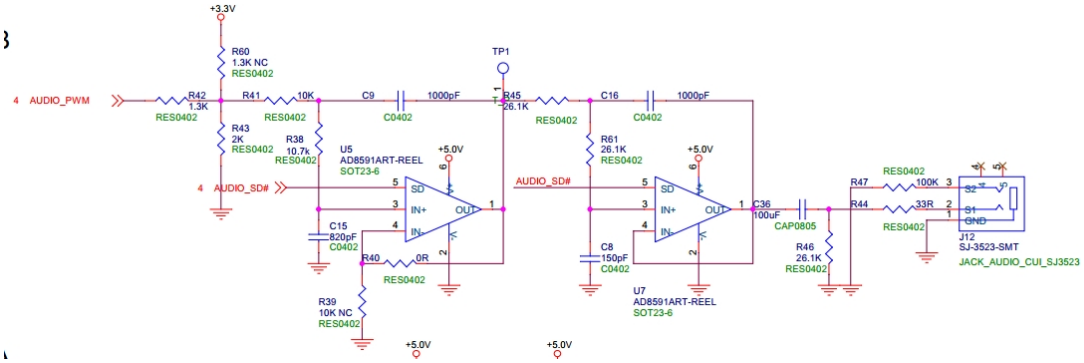
Vivado设计流程

Author: E-ELEMENTS
E-Mail: support@e-elements.com

实验九、单声道音频输出

实验原理:

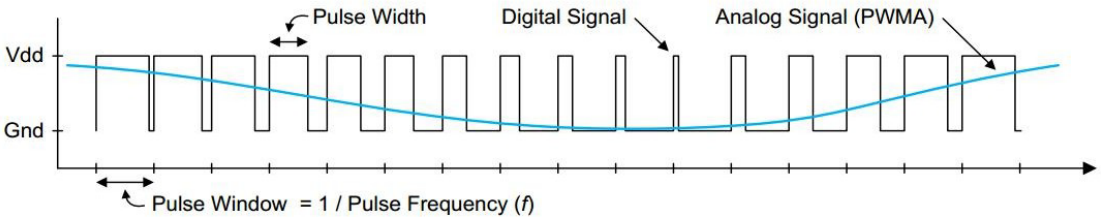
EGOPRO上的单声道音频输出接口(J12)由下图所示的低通滤波器电路驱动。滤波器的输入信号(AUDIO_PWM)是由 FPGA 产生的脉冲宽度调制信号 (PWM) 或脉冲密度调制信号 (PDM) 。低通滤波器将输入的数字信号转化为模拟电压信号输出到音频插孔上。



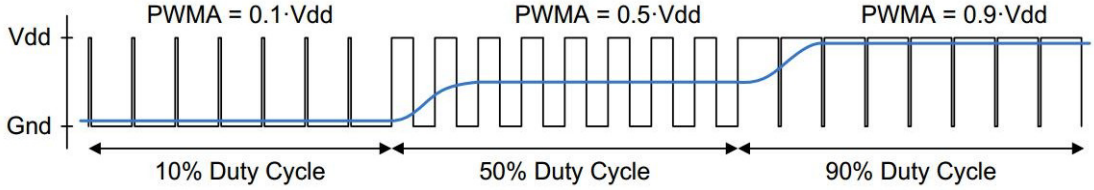
脉冲宽度调制

脉冲宽度调制信号是一连串频率固定的脉冲信号，每个脉冲的宽度都可能不同。这种数字信号在通过一个简单的低通滤波器后，被转化为模拟电压信号，电压的大小跟一定区间内的平均脉冲宽度成正比。这个区间由低通滤波器的 3dB 截止频率和脉冲频率共同决定。例如，脉冲为高电平的时间占有效脉冲周期的10%的话，滤波电路产生的模拟电压值就是 Vdd电压的十分之一。

下图是一个简单的 PWM 信号波形:



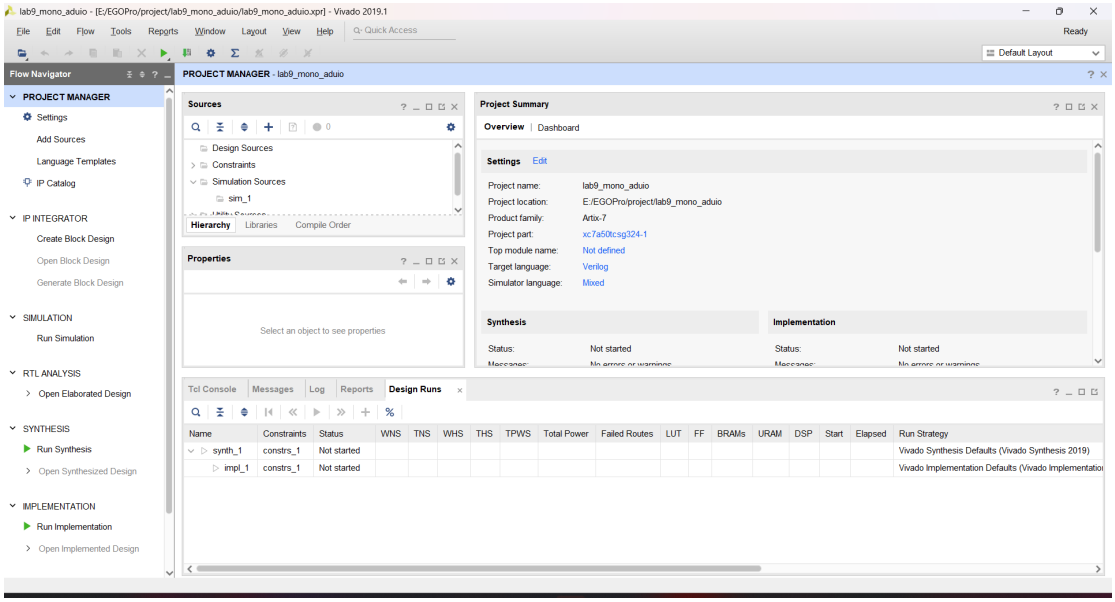
低通滤波器 3dB 频率要比 PWM 信号频率低一个数量级,这样 PWM 频率上的信号能量才能从输入信号中过滤出来。例如，要得到一个最高频率为 5KHz 的音频信号，那么 PWM 信号的频率至少为 50KHz 或者更高。通常，考虑到模拟信号的保真度，PWM 信号的频率越高越好。下图是 PWM 信号整合之后输出模拟电压的过程示意图，可以看到滤波器输出信号幅度与Vdd的比值等于 PWM 信号的占空比。



实验步骤：

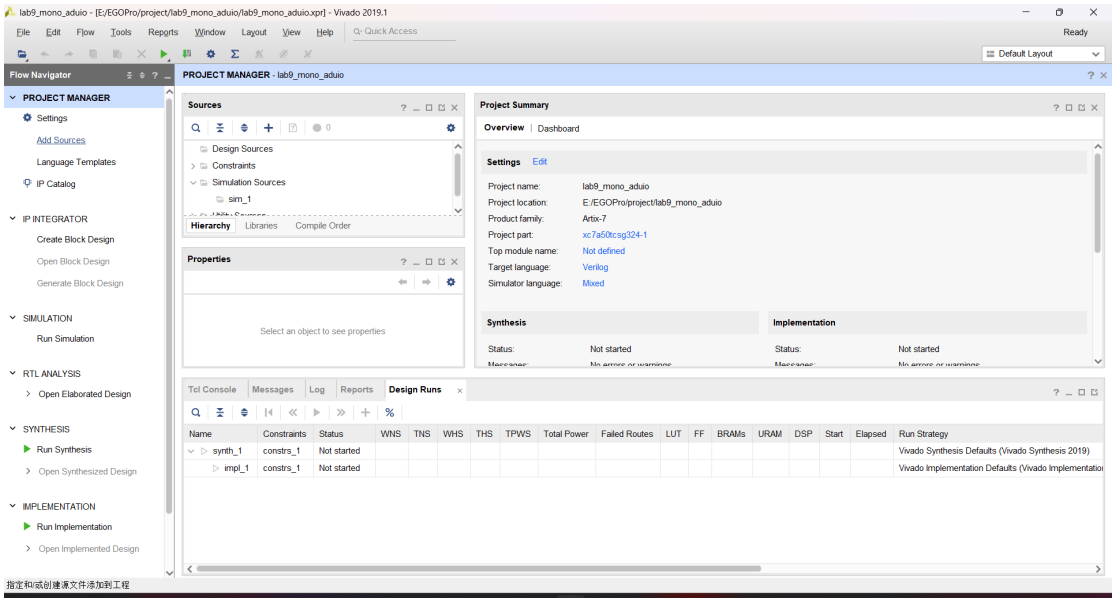
一、创建工程

1. 仿照实验一的流程，创建一个新的工程“lab9_mono_audio”。

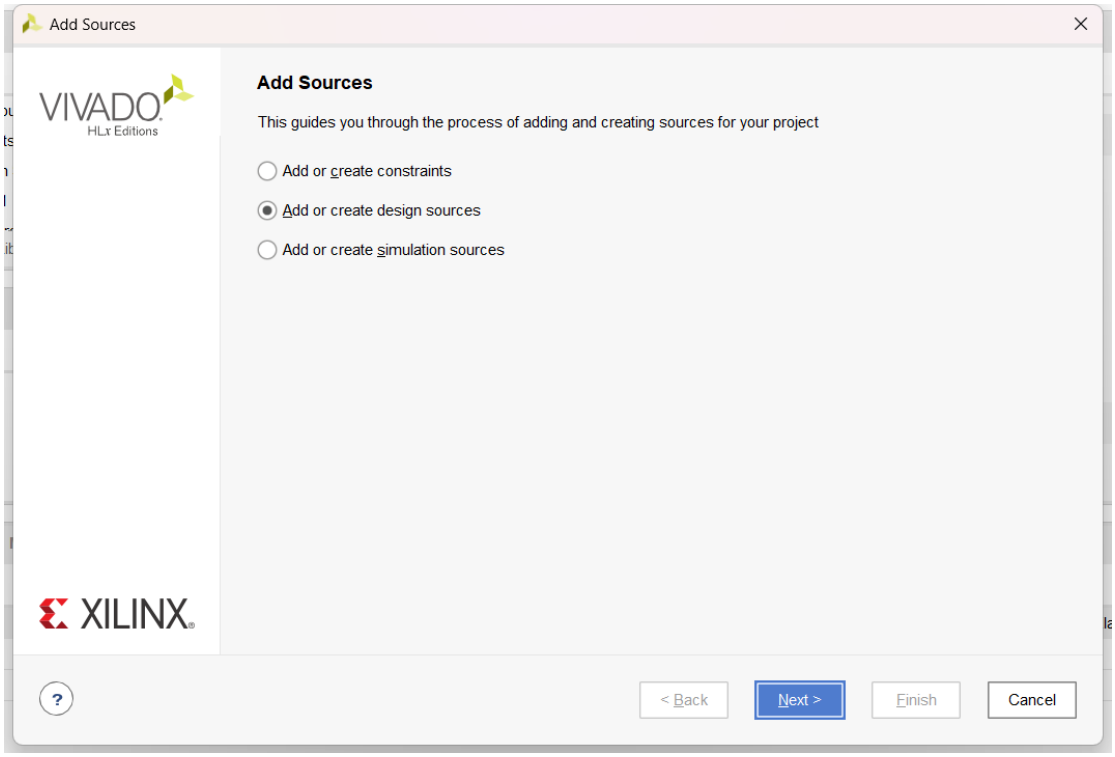


二、添加源文件

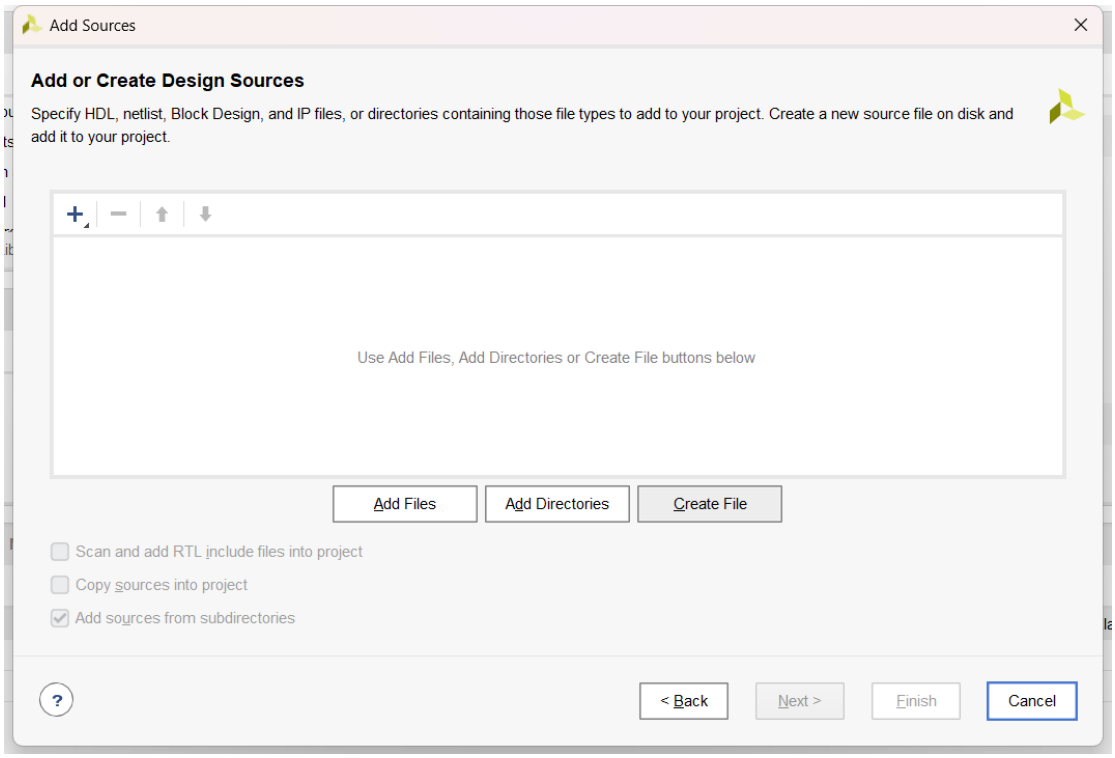
2. 点击Add Sources。



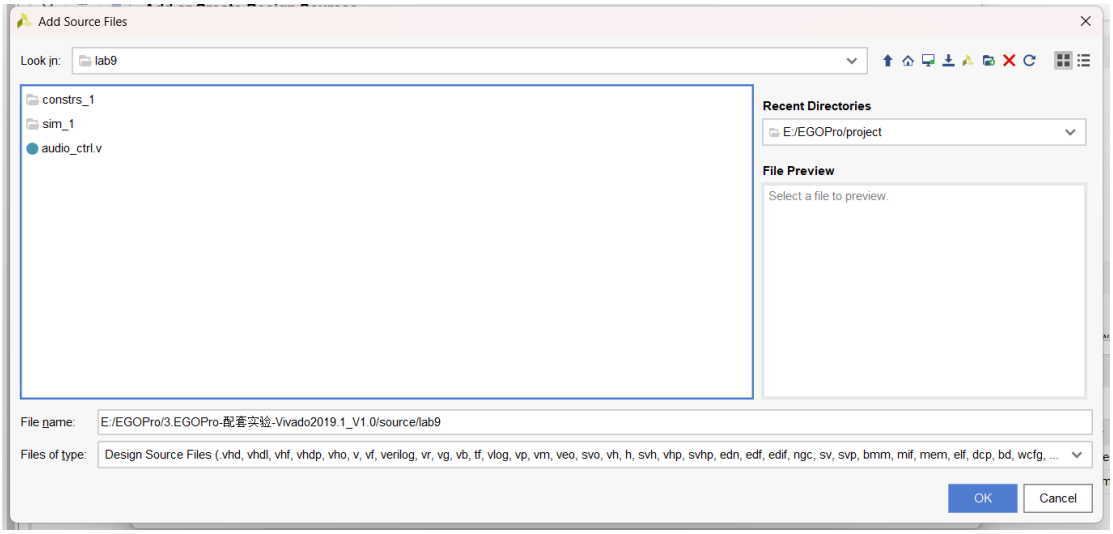
3. 选择Add or create design sources。



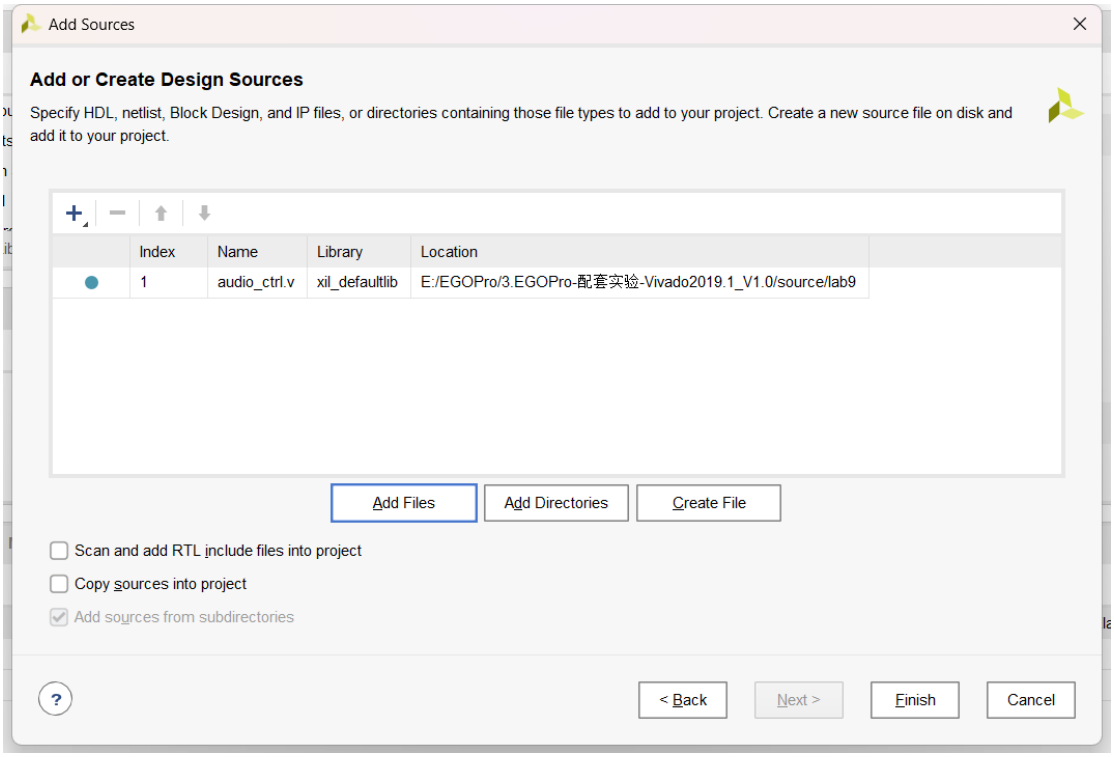
4. 点击next。



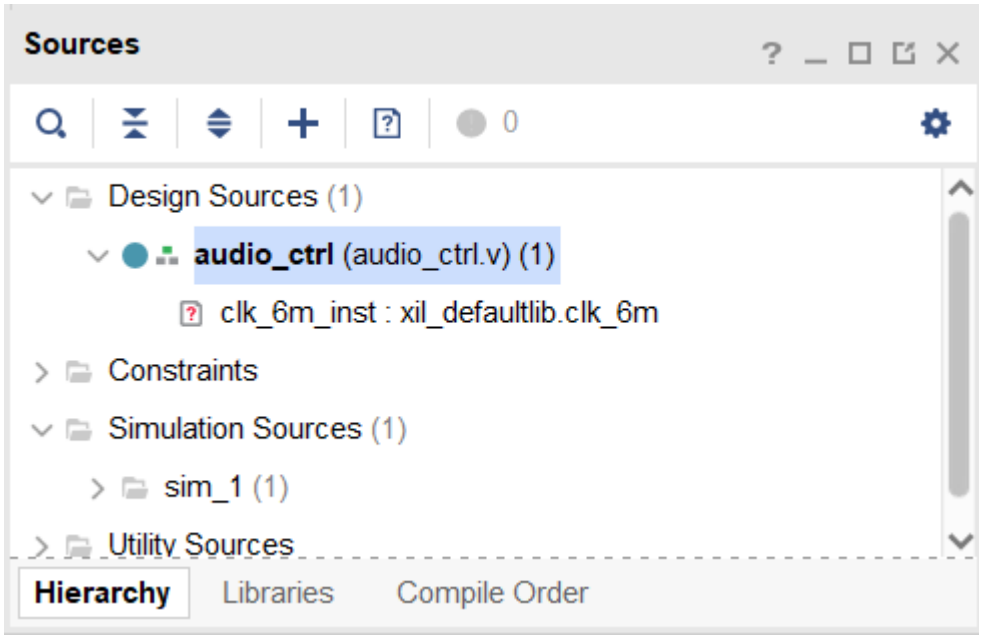
5. 点击 “Add Files”选择lab9文件夹下的“audio_ctrl.v”点击OK。



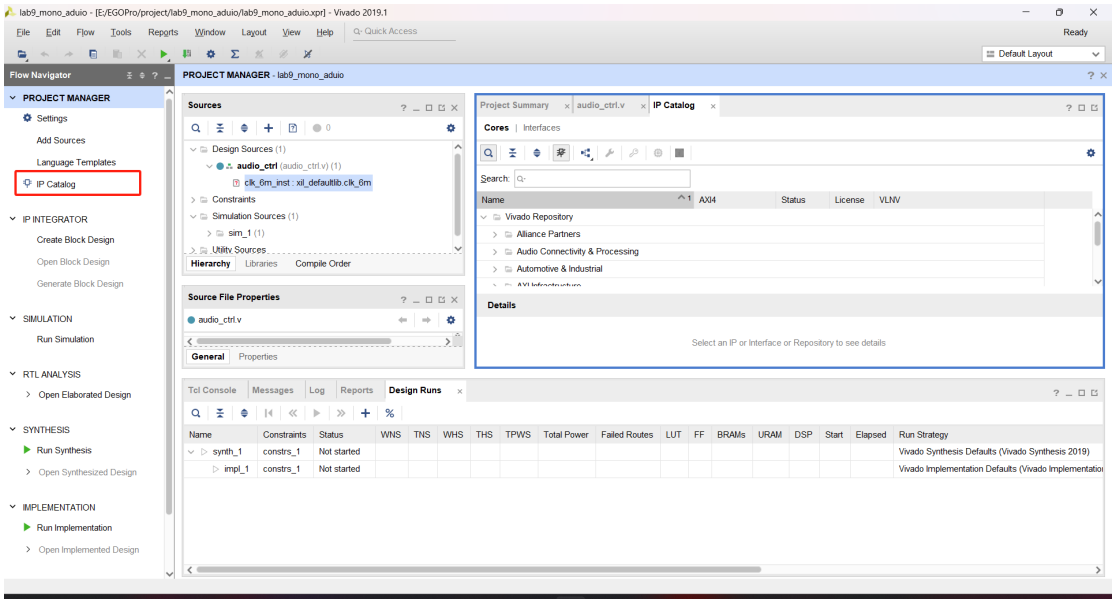
6. 点击Finish。



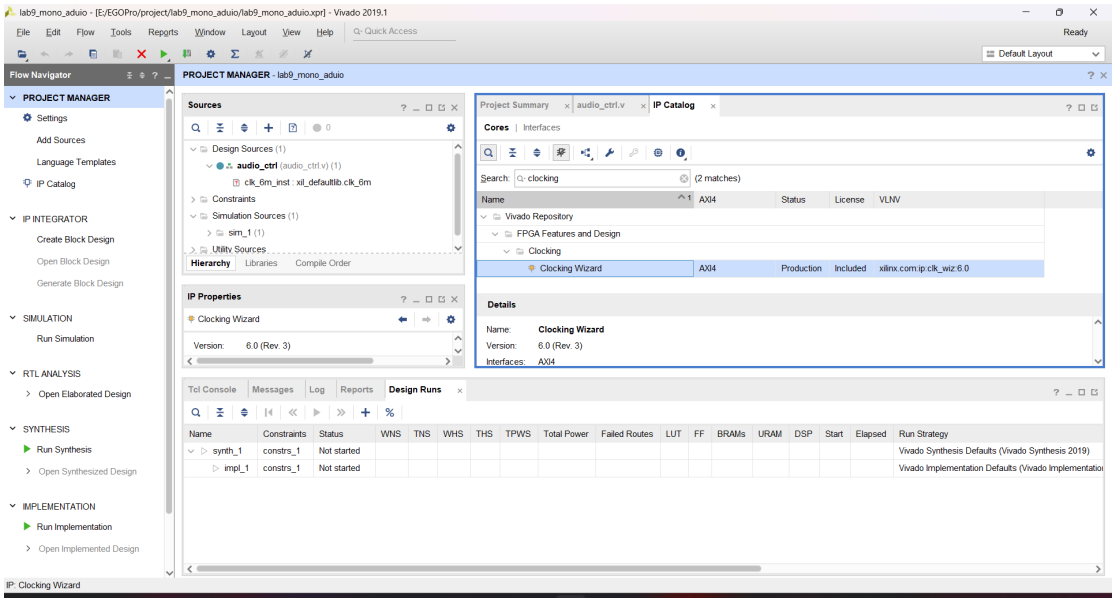
7. 在source工程中就可以看到audio_ctrl。



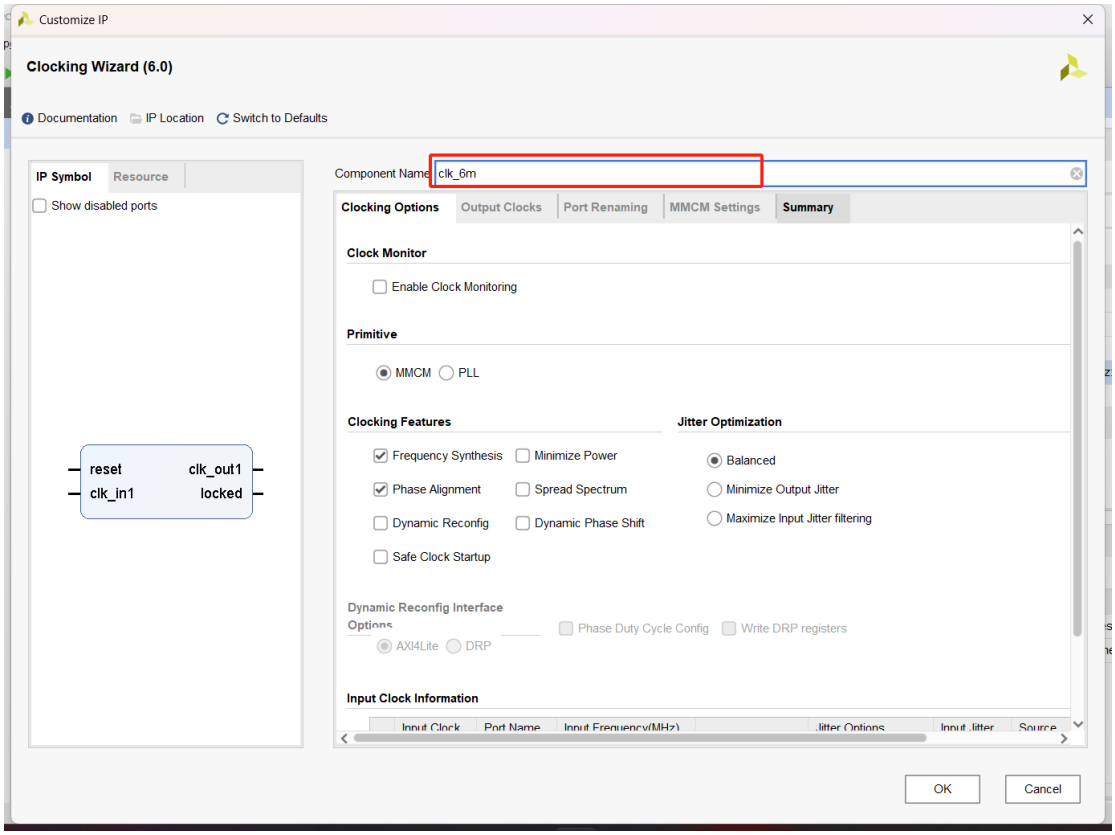
8. 补齐缺少的clocking wizard 时钟分频IP核，点击IP Catalog。



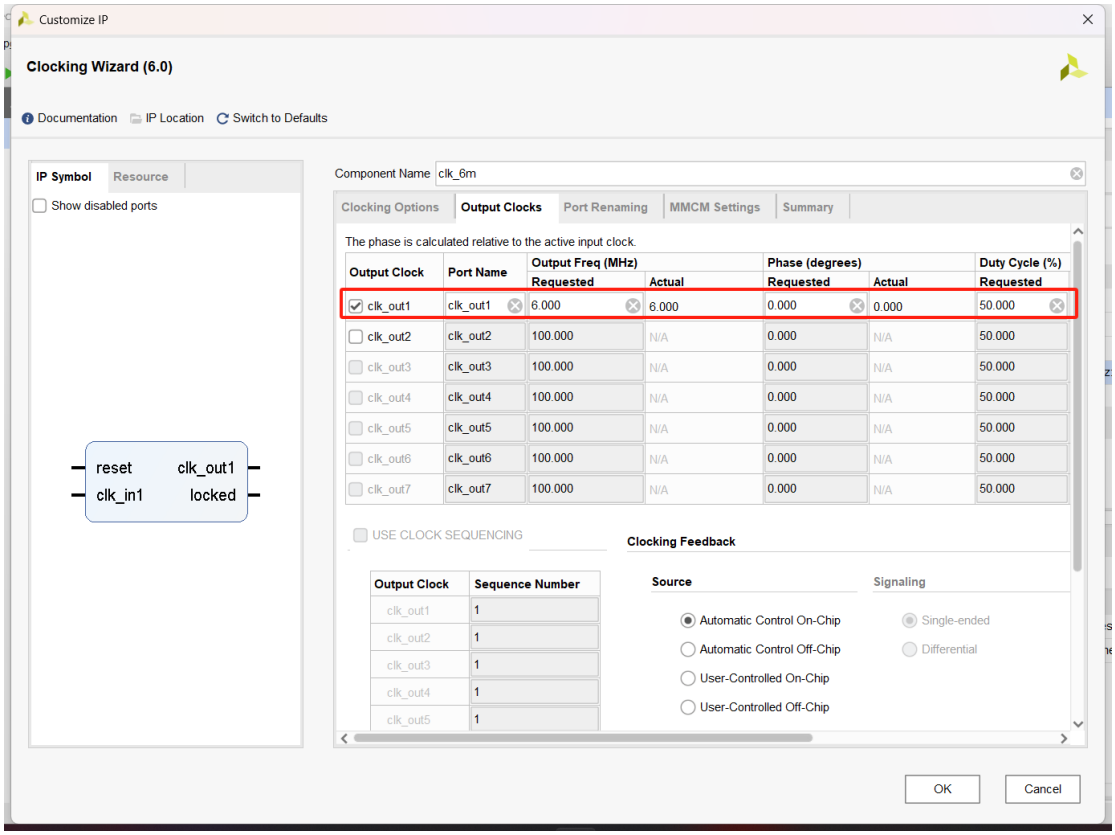
9. 在search栏输入clocking wizard，选择并双击打开。



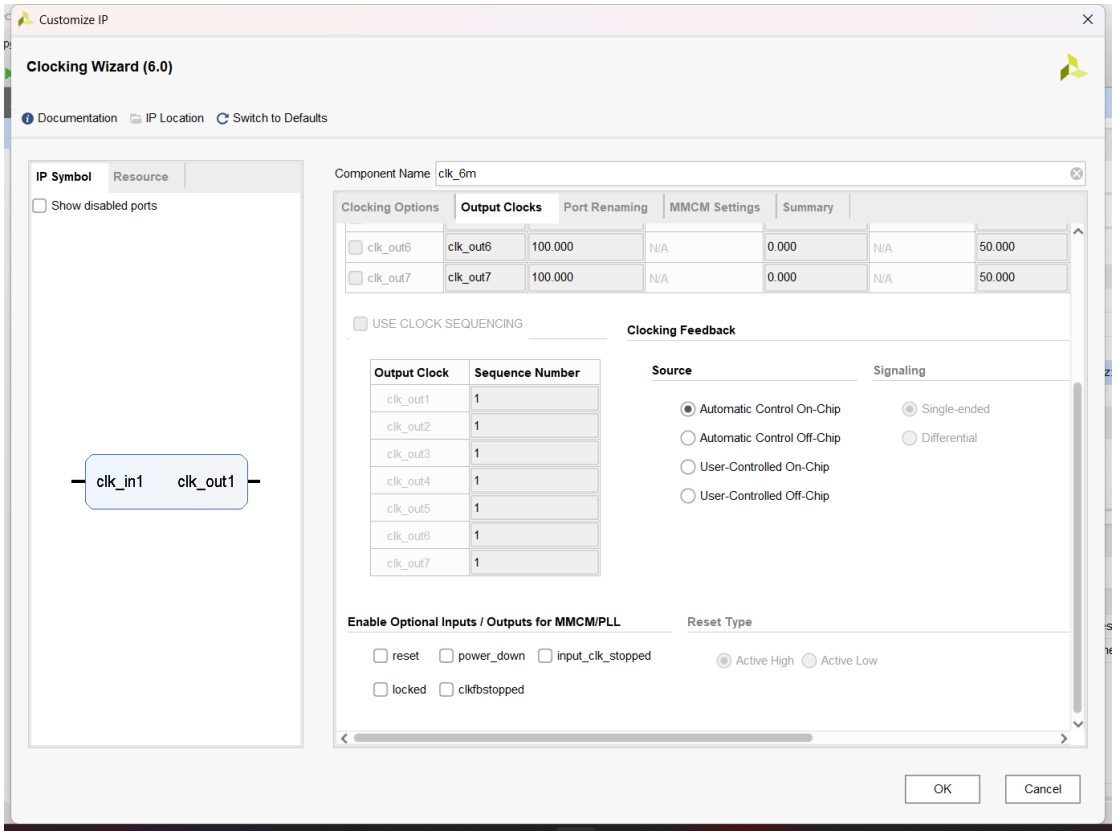
10. 将Component name 改名为clk_6m。



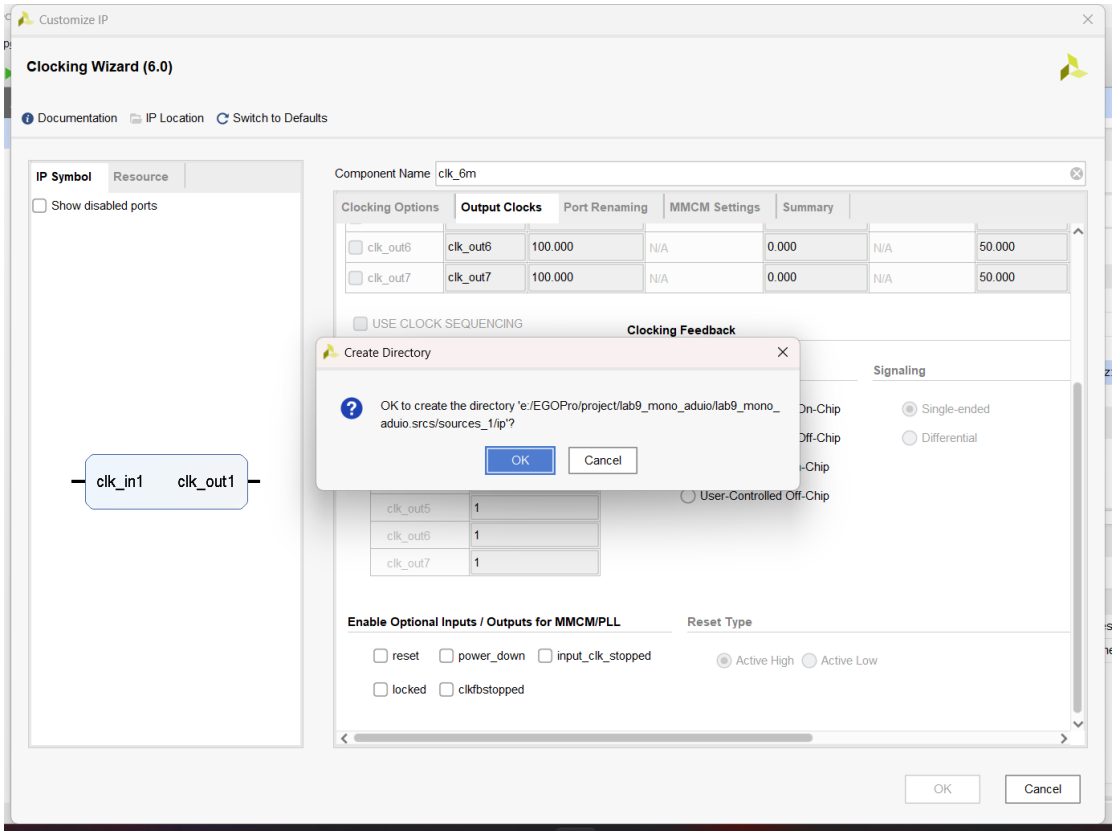
11. 点击“Output Clocks”，将clk_out1的Requested改为6Mhz。



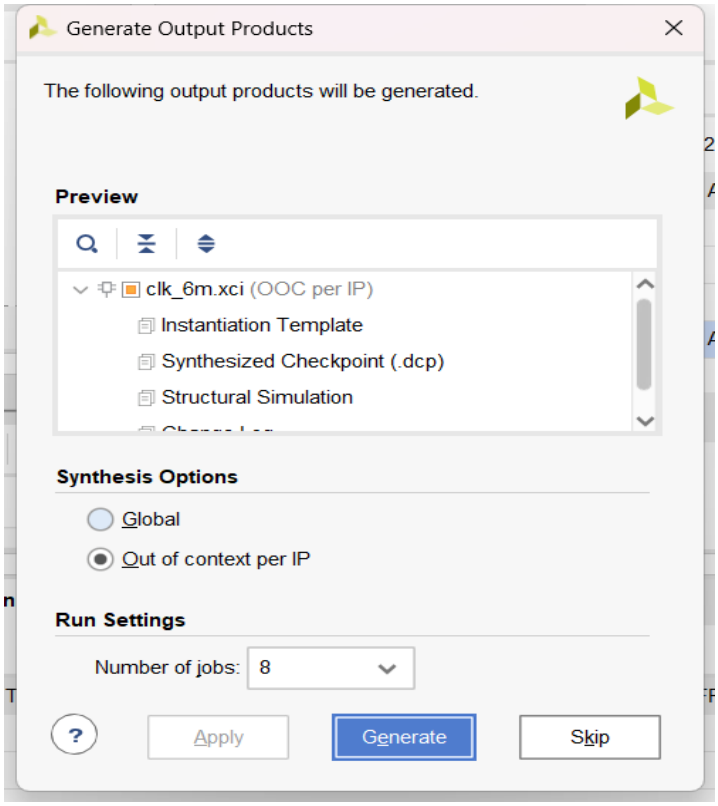
12. 下拉将reset和locked的勾选取消掉。



13. 完成以上配置，点击ok。

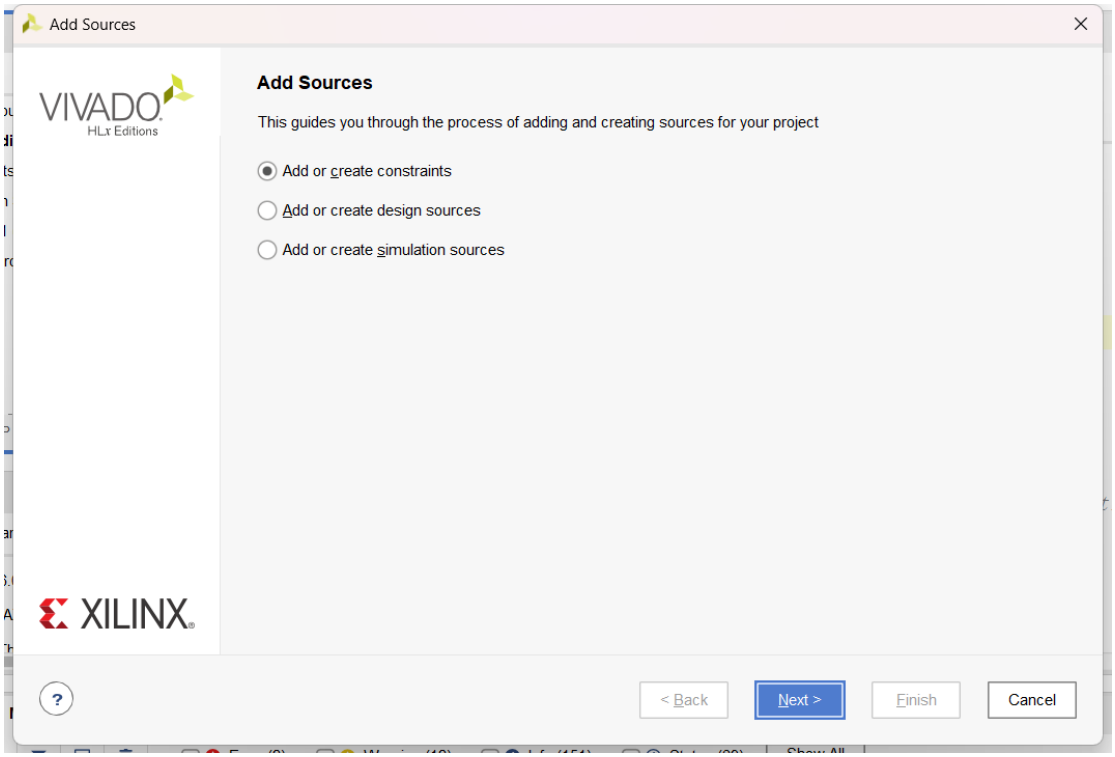


14. 点击Generate 生成IP核。

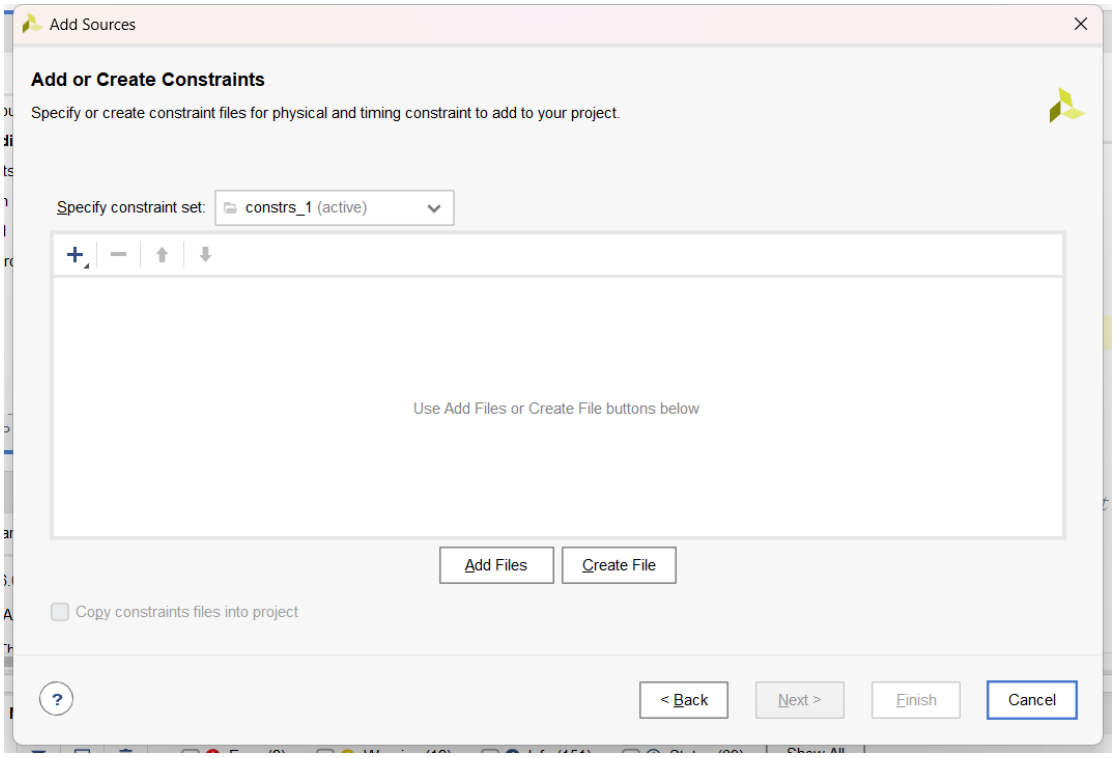


三、添加约束

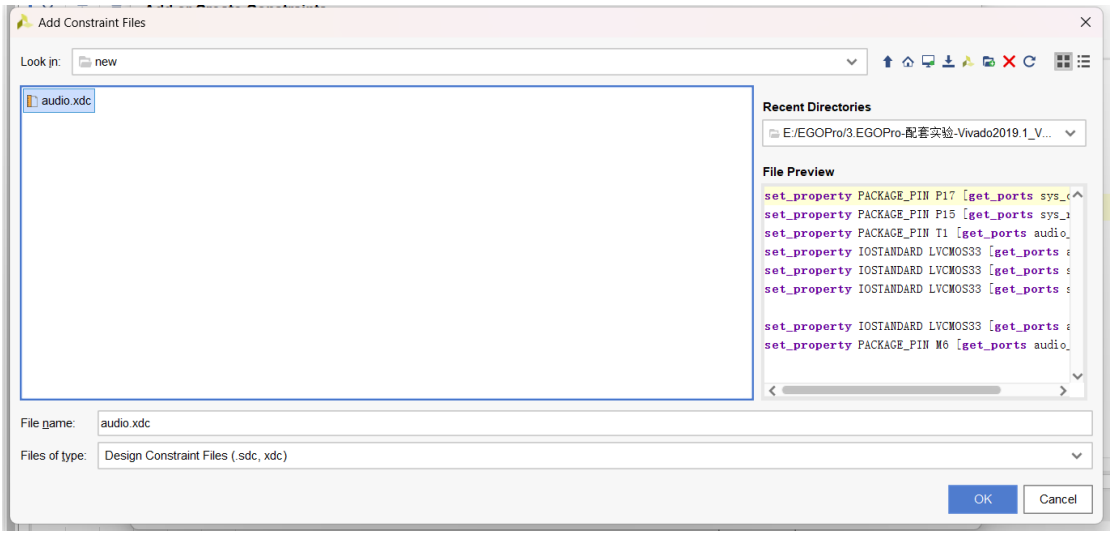
15. 点击Add sources，选择Add or create constraints。



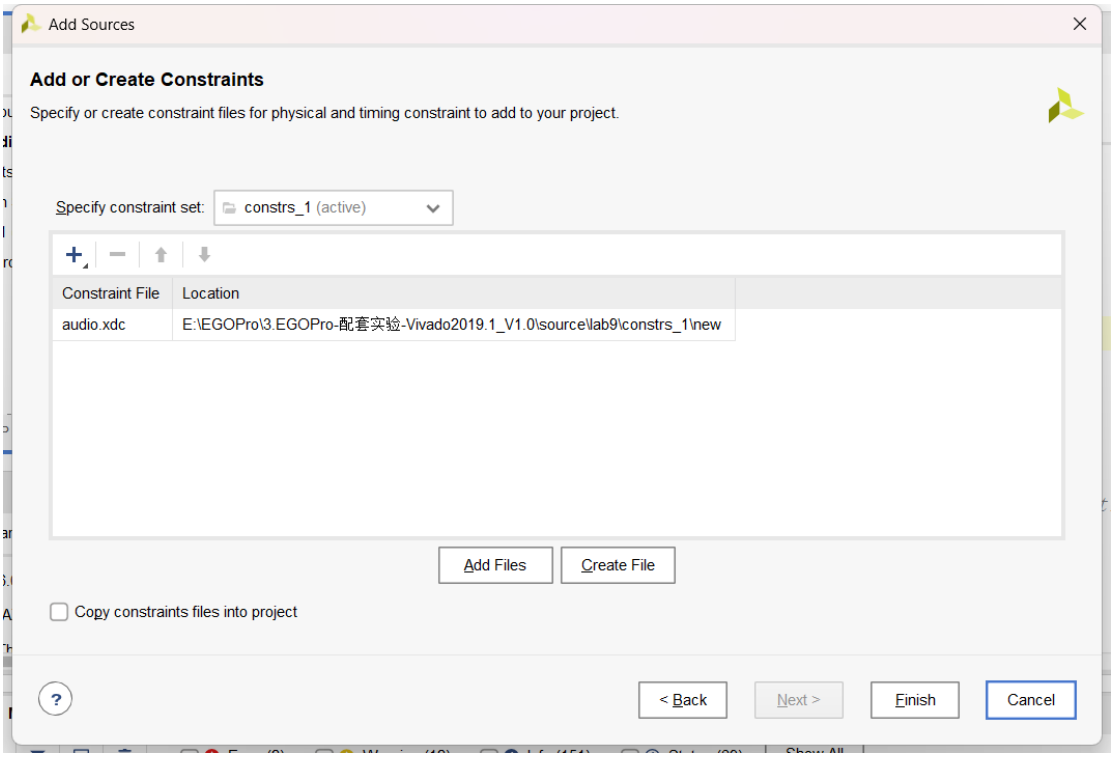
16. 点击Add Files。



17. 选择lab9下的audio.xdc，并点击ok。

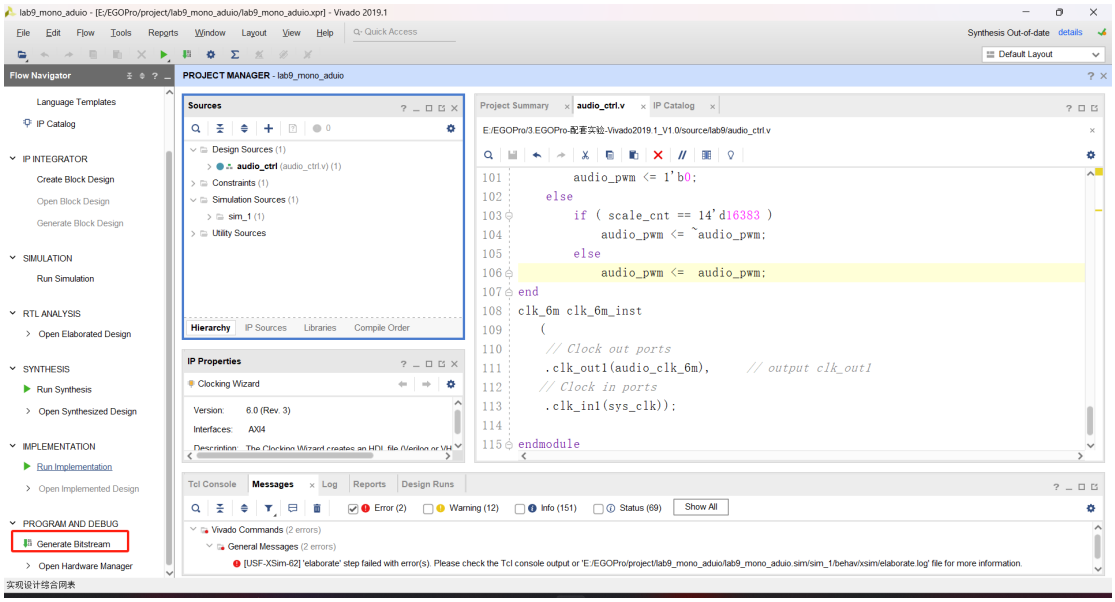


18. 点击Finish。



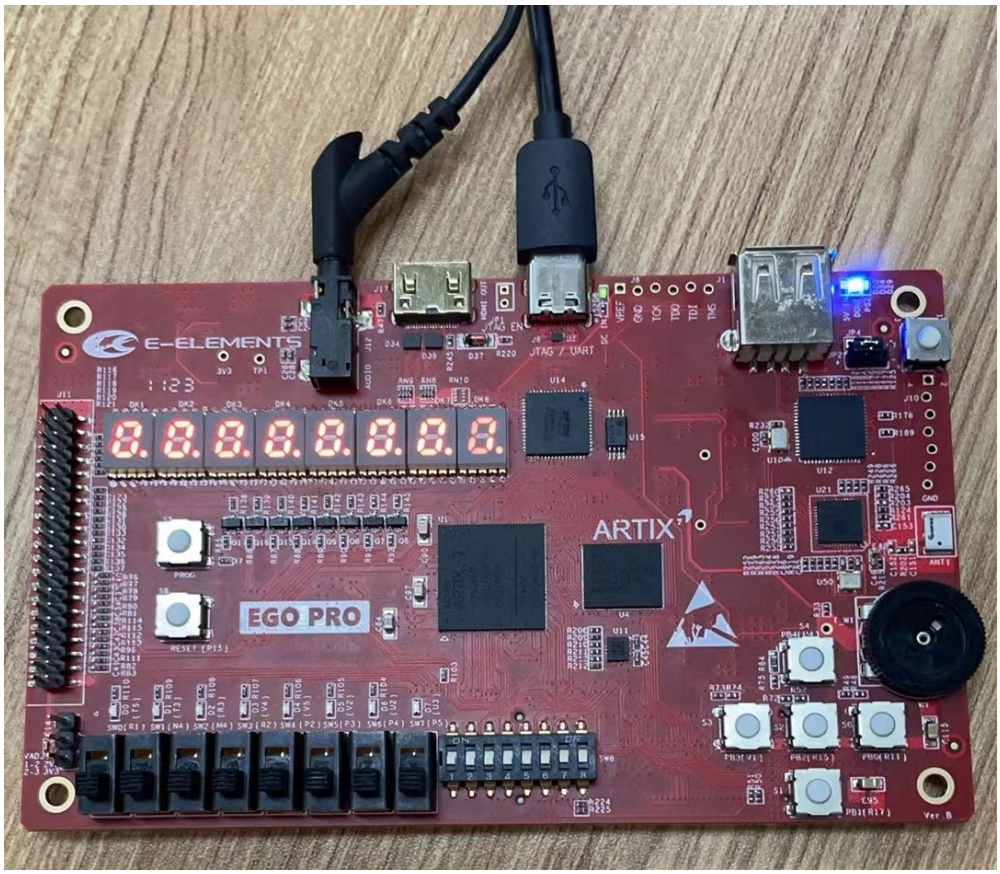
四、生成bit文件

19、在“Flow Navigator”一栏中的“Program and Debug”下点击“Generate Bitstream”， 此时会提示工程没有实现，点击“Yes”，会自动执行综合及实现过程。

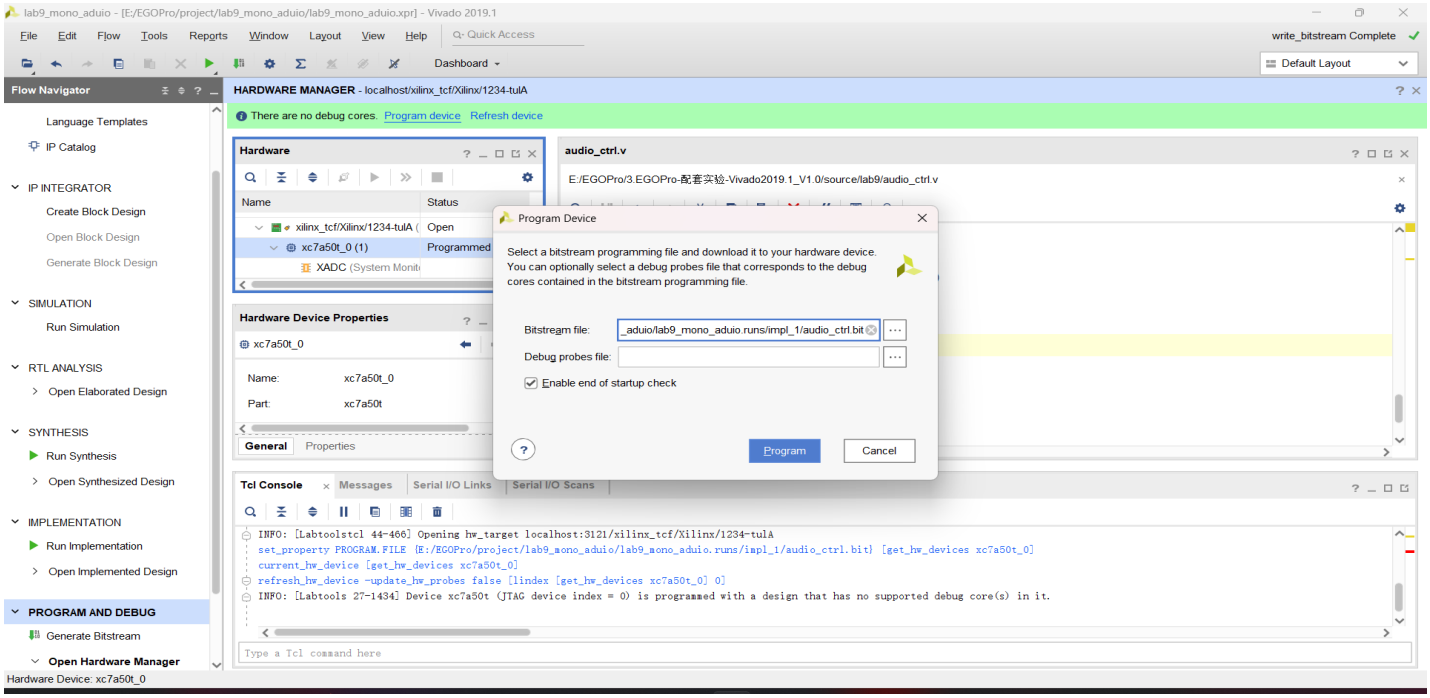


五、下载

20、用 Micro USB 线连接电脑与板卡上的 JTAG 端口，用耳机或者音响连接开发板上的音频接口，打开电源开关。



21、生成比特流文件完成后，打开“Hardware Manager”。在“Hardware Manager”界面 点击“Open target”，选择“Auto Connect”。 连接成功后，在目标芯片上右击，选择“Program Device”。在弹出的对话框中“Bitstream File”一栏已经自动加载本工程生成的比特流文件，点击“Program”对 FPGA 芯片进行编程。



22、下载完成后，通过耳机或者音响可以听到Do、Re、Mi、Fa、Sol、La、Si的音乐。